SYNTHWAVE

Sounds selbst programmieren

Das Anfänger-Tutorial zum Synthwave Synth für Decent Sampler

Leads · Keys · Bässe · Arps · Pads · Plucks · FX

Ohne Vorkenntnisse. Schritt für Schritt. Mit Hörübungen.

Inhalt

Vorwort Für wen ist dieses Buch? So arbeitest du damit.

1 Start Decent Sampler installieren und den Synth laden

2 Grundlagen Die sechs Bausteine eines Synthesizers

3 Rundgang Die Bedienoberfläche im Überblick

4 Übungen Elf Hörübungen vom ersten Ton bis zum fertigen Preset

5 Speichern Eigene Klänge dauerhaft sichern

6 Hilfe Wenn etwas nicht klingt oder nicht funktioniert

Anhang Rezepte, Glossar, Preset-Liste

Vorwort

Synthwave ist die Musik der Neonlichter, nächtlichen Autofahrten und der 80er-Jahre-Filme, wie man sie sich heute vorstellt. Ihr Klang entsteht aus wenigen Zutaten: kräftige Synthesizer-Bässe, breite Flächen (Pads), glänzende Leads und Arpeggios, die im Takt perlen. Diese Zutaten kannst du selbst herstellen. Dazu brauchst du keine Notenkenntnisse und kein Studio.

Dieses Buch führt dich durch den **Synthwave Synth**, ein Instrument für das kostenlose Programm **Decent Sampler**. Du lernst nicht nur, Regler zu drehen. Du verstehst, **warum** ein Klang so klingt, wie er klingt. Danach kannst du eigene Sounds bauen, statt nur fertige Presets zu benutzen.

Wie du mit diesem Buch arbeitest

- Lies Kapitel 1 und 2 einmal ganz durch. Sie sind kurz.
- Mache dann die Übungen in Kapitel 4 **in der Reihenfolge**. Jede Übung baut auf der vorigen auf.
- Höre bei jeder Übung genau hin. Das Ohr ist dein wichtigstes Werkzeug.
- Bleibe bei einer Übung, bis du den Unterschied wirklich hörst. Es gibt keine Eile.

Die Reglerskala von 0 bis 10

Die Regler des Synths haben keine Zahlen. Deshalb beschreibt dieses Buch jede Reglerstellung mit einer **Skala von 0 bis 10**. 0 bedeutet ganz nach links gedreht, 5 bedeutet senkrecht nach oben, 10 bedeutet ganz nach rechts. Einen Regler stellst du, indem du ihn mit der Maus anklickst und festhältst, dann nach oben (mehr) oder unten (weniger) ziehst.



Abbildung 1: So liest du die Reglerstellungen in diesem Buch.

Wichtig

Alle Reglerstellungen in diesem Buch sind **Richtwerte**. Ein Unterschied von einer halben Stufe ist kaum hörbar. Wenn dir ein Klang mit etwas anderen Werten besser gefällt, ist das richtig so. Dein Gehör hat immer recht.

1 Start: Installieren und laden

Was du brauchst

- Einen Windows-PC (ab Windows 10) oder Mac mit Lautsprechern oder Kopfhörern.
- Das kostenlose Programm **Decent Sampler** (Version 1.26 oder neuer, am besten die aktuelle Version).
- Den Ordner **Synthwave Synth** (mit dem Synth, dem Unterordner „Samples“ und dem Unterordner „Wavetables“).
- Optional: ein MIDI-Keyboard. Es geht auch ohne, denn Decent Sampler zeigt eine Klaviatur am Bildschirm, die du mit der Maus spielen kannst.

Schritt für Schritt

1. Lade Decent Sampler von der offiziellen Webseite **decentsamples.com** herunter und installiere es. Du kannst das Programm allein („Standalone“) oder als Plug-in in einem Musikprogramm benutzen. Für dieses Buch reicht Standalone.
2. Entpacke den Ordner **Synthwave Synth** an einen Platz, den du wiederfindest, zum Beispiel in „Dokumente“.
3. Starte Decent Sampler. Beim ersten Start fragt das Programm vielleicht nach deinem Audiogerät. Wähle deine Lautsprecher oder Kopfhörer.
4. Öffne im Menü den Punkt zum Laden eines Presets („Load Preset“) und wähle die Datei **Synthwave_Synth.dspreset**.
5. Klicke oben im Synth auf das Menü **PRESET**. Es enthält 29 fertige Klänge. Wähle **Init - Basic Saw**.
6. Klicke auf die Klaviatur am unteren Rand. Du solltest einen hellen, summenden Ton hören.

> **Wichtig**
> Der Ordner **Synthwave Synth** muss zusammenbleiben. Die Datei „Synthwave_Synth.dspreset“ braucht die Unterordner „Samples“ und „Wavetables“ neben sich. Sonst fehlen später die Hall-Effekte und die Wavetable.

> **Tipp**
> Hörst du nichts? Prüfe zuerst die Lautstärke deines PCs, danach den Regler **Master** oben rechts im Synth. Weitere Hilfe findest du in Kapitel 6.

2 Grundlagen: Die sechs Bausteine

Jeder Synthesizer der Welt besteht aus denselben Grundideen. Wer sie einmal verstanden hat, kann jeden Synth bedienen. Hier sind sie, in der Reihenfolge, in der ein Ton entsteht.

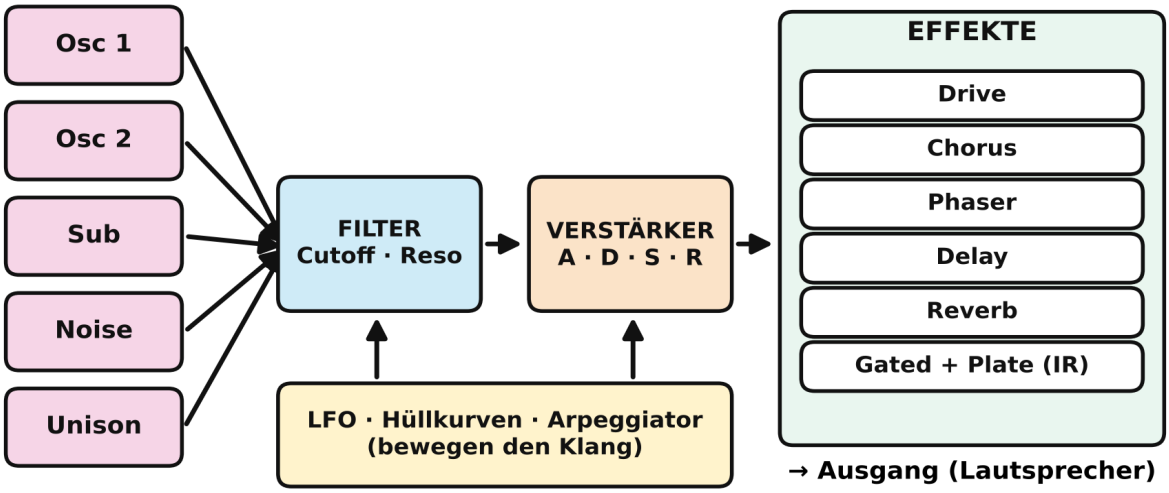


Abbildung 2: Der Weg eines Tons durch den Synthwave Synth.

Baustein 1: Oszillator (der Klangerzeuger)

Ein **Oszillator** erzeugt den Rohton. Er schwingt immer in einer bestimmten **Wellenform**. Die Wellenform bestimmt die Grundfarbe des Klangs. Der Synth hat vier Klangquellen zum Mischen: **Osc 1**, **Osc 2**, **Sub** (ein tiefer Begleiter eine Oktave tiefer) und **Noise** (Rauschen). Dazu kommt **Unison**, eine verstimmte Kopie von Osc 1, die den Klang breit macht.

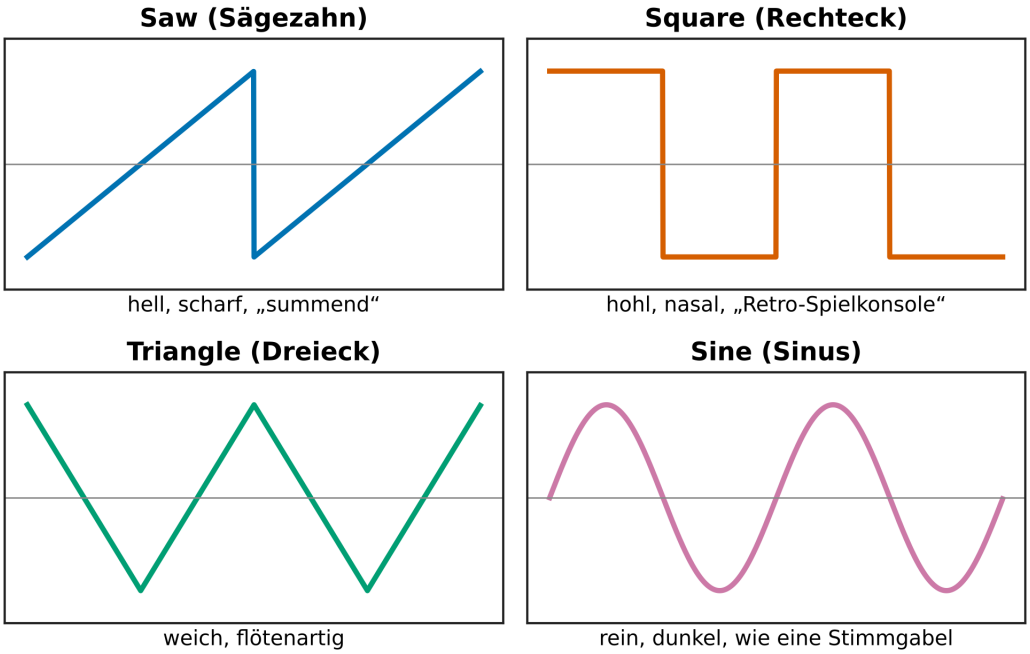


Abbildung 3: Die vier Grundwellenformen und ihr Klangcharakter.

Baustein 2: Filter (der Klangformer)

Der Rohton ist oft sehr hell und scharf. Der **Filter** nimmt ihm die hohen Töne weg, wie ein Vorhang vor einem Lautsprecher. Der Regler **Cutoff** bestimmt, wie viel durchkommt: Cutoff weit offen heißt hell, fast zu heißt dumpf. Der Regler **Reso** (Resonanz) hebt die Töne rund um die Grenze an. Das klingt wie ein „Wah“ oder „Wow“.

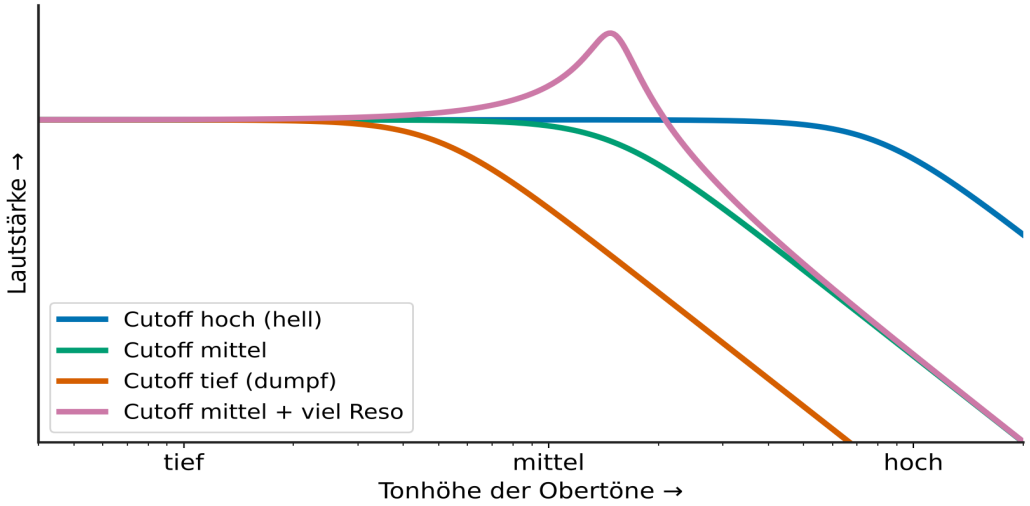


Abbildung 4: Je tiefer der Cutoff, desto mehr hohe Töne fehlen. Viel Reso erzeugt eine Spitze an der Grenze.

Baustein 3: Hüllkurve (die Zeitform)

Die **Hüllkurve** (englisch „Envelope“) bestimmt, wie ein Ton **über die Zeit** verläuft. Sie hat vier Teile, abgekürzt **ADSR**:

- **A**ttack: Wie lange der Ton braucht, um laut zu werden.
- **D**ecay: Wie lange er danach auf seine Haltelautstärke absinkt.
- **S**ustain: Die Lautstärke, die er hält, solange die Taste unten ist.
- **R**elease: Wie lange er nach dem Loslassen ausklingt.

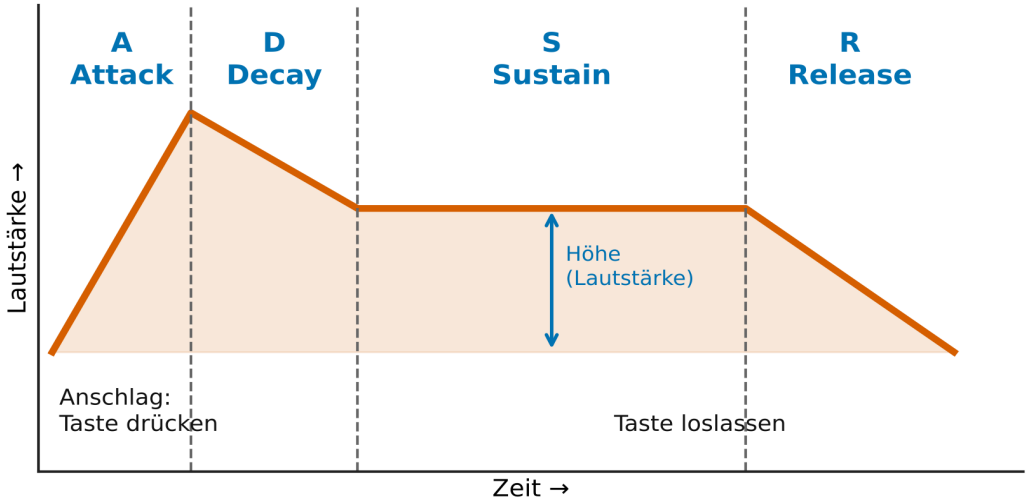


Abbildung 5: Die vier Phasen der Hüllkurve.

Der Synth hat zwei Hüllkurven: die **Amp-Hüllkurve** (Lautstärke) und die **Filter-Hüllkurve** (öffnet und schließt den Filter). Mit der zweiten entsteht das typische „Wow“, wenn ein Ton hell beginnt und dunkler wird.

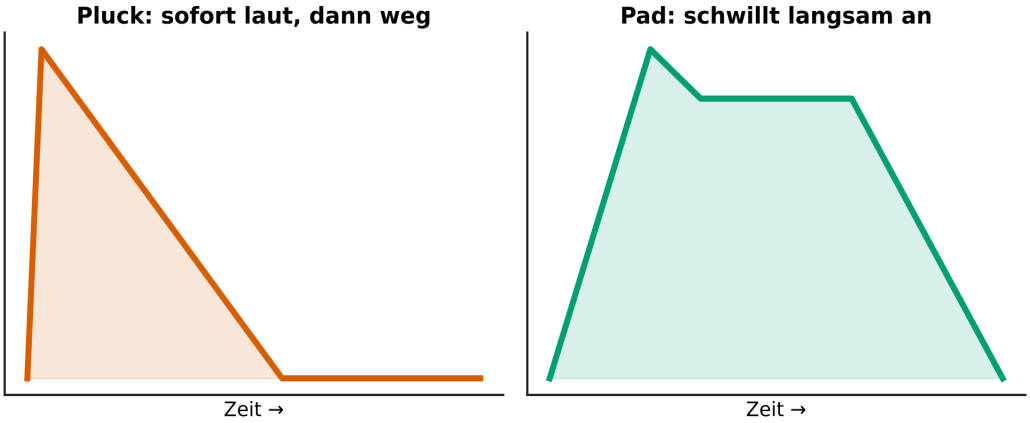


Abbildung 6: Dieselbe Idee, zwei völlig verschiedene Klänge: kurz und knackig oder langsam und weich.

Baustein 4: LFO (die Bewegung)

Ein **LFO** (Low Frequency Oscillator) ist ein sehr langsamer Oszillator. Er erzeugt keinen Ton, sondern **bewegt** etwas anderes, zum Beispiel die Tonhöhe (das ergibt **Vibrato**) oder den Filter (das ergibt ein langsames Atmen, das „Filter LFO“).

Baustein 5: Effekte (der Raum)

Effekte machen den Klang größer und räumlicher: **Chorus** verdoppelt und verbreitert, **Phaser** wirbelt, **Delay** wiederholt den Ton als Echo, **Reverb** simuliert einen Raum. Für den typischen 80er-Hall gibt es zwei Faltungshalle: **Gated IR** (ein Hall, der abrupt endet) und **Plate IR** (ein heller, langer Plattenhall). **Drive** macht den Klang schmutzig und kräftig.

Baustein 6: Arpeggiator (der Automat)

Du hältst einen Akkord. Der **Arpeggiator** spielt die Töne **einzeln nacheinander** im Takt. Das ist der perlende Synthwave-Klang schlechthin.

3 Rundgang durch die Oberfläche

Der Synth ist in farbige Felder gegliedert. Von oben nach unten:

Feld	Was du dort findest
Kopfzeile	Das **PRESET**-Menü (29 fertige Klänge) und der Regler **Master** (Gesamtlautstärke).
OSCILLATORS (magenta)	Die Wellenformen von Osc 1, Osc 2 und Sub, der **Voice Mode** (Poly, Mono, Mono Glide), das Menü **WT BANK** und 15 Regler: Lautstärken, Stimmung, Unison, Glide, die Regler für „Harmonic“ und „Wavetable“, das Zupfmodell „Pluck“ und die Tonhöhen-Hüllkurve.
FILTER (blau)	Cutoff, Reso, Env Amt (wie stark die Filter-Hüllkurve den Filter öffnet), Vel>Filter (Anschlagstärke öffnet den Filter) und die vier Regler der Filter-Hüllkurve (F Attack, F Decay, F Sustain, F Release).
AMP ENVELOPE (orange)	Attack, Decay, Sustain, Release der Lautstärke.
MODULATION (lila)	Vibrato (Depth, Rate, Delay) und das Filter-LFO (Filt LFO, LFO Rate).
ARPEGGIATOR (grün)	Ein/Aus, Order (Reihenfolge), Rate (Notenwert), Octaves und Gate (Tonlänge).
EFFECTS (pink)	Chorus, Phaser, Delay, Reverb, Drive und die zwei Faltungshalle Gated IR und Plate IR.

> **Tipp**
> Zwei Regler gehören zum Zupfmodell „Pluck“ (**Pluck Damp** und **Pluck Type**). Sie wirken nur, wenn bei **Osc 2** die Wellenform **Pluck (KS)** gewählt ist. **Harm Tilt** und **Odd/Even** wirken nur bei **Harmonic** in Osc 1. **WT Pos** wirkt nur bei **Wavetable**.

4 Die Übungen

Jede Übung beginnt mit dem Preset **Init - Basic Saw**. So startest du immer mit denselben Werten. Wähle es im Menü **PRESET**, bevor du eine neue Übung beginnst.

> **Wichtig**
> Wenn du ein Preset wählst, setzt es alle Regler. Deine Änderungen davor gehen dabei verloren. Wie du eigene Klänge sicherst, steht in Kapitel 5.

Übung 1: Die vier Gesichter einer Note

Ziel: Du hörst, wie stark die Wellenform den Klang prägt.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Halte auf der Klaviatur eine tiefe Taste gedrückt (links).
3. Klicke bei **OSC 1 WAVE** auf das Menü und wähle der Reihe nach **Saw**, **Square**, **Triangle**, **Sine**. Spiele nach jedem Wechsel dieselbe Taste.
4. Wiederhole das Ganze mit einer hohen Taste (rechts).

> **Das solltest du hören**
> **Saw** klingt hell und scharf. **Square** klingt hohler und „retro“. **Triangle** klingt weich und flötig. **Sine** klingt rein und dunkel, fast ohne Obertöne.

> **Tipp**
> Der Preset **Init** ist absichtlich ganz offen (der Filter ist weit auf). Nur so hörst du die Unterschiede der Wellenformen deutlich. Ist der Filter fast zu, klingen alle Wellenformen ähnlich.

Übung 2: Der Filter öffnet und schließt

Ziel: Du hörst, was Cutoff und Resonanz bewirken.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Halte eine Taste gedrückt und ziehe dabei den Regler **Cutoff** langsam von rechts nach links.
3. Der Ton wird dunkler, am Ende fast stumm. Ziehe zurück nach rechts: Er öffnet sich wieder.

4. Stelle **Cutoff** und **Reso** wie in der Tabelle ein. Bewege dann **Cutoff** langsam nach links und rechts, während du eine Taste hältst.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Cutoff	1500 Hz	5,5
Reso	0,5	5

> **Das solltest du hören**
> Bei hohem Reso hörst du beim Drehen von Cutoff einen singenden, „quäkenden“ Ton an der Filtergrenze. Das ist der berühmte Filter-Sweep, das Herz vieler Synthwave-Klänge.

> **Tipp**
> Zur Orientierung: Cutoff bei Stellung **9 bis 10** ist offen und hell. Bei etwa **6 bis 7** ist er mittelhell. Bei etwa **4 bis 5** klingt es dunkel, unter **3** sehr dumpf. Der Regler ist nicht gleichmäßig eingeteilt, sondern am Gehör ausgerichtet.

Übung 3: Hüllkurven, kurz oder lang

Ziel: Du formst denselben Ton zu einem Pluck und zu einem Pad.

a) Pluck (kurz und knackig)

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Stelle im Feld **AMP ENVELOPE** die Werte aus der folgenden Tabelle ein.
3. Spiele kurze Noten.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Attack	0,002 s	0
Decay	0,35 s	4,5
Sustain	0	0
Release	0,2 s	3,5

b) Pad (langsam und weich)

Stelle jetzt dieselben vier Regler wie in der Tabelle ein:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Attack	1 s	8
Decay	1 s	6,5
Sustain	0,85	8,5
Release	2 s	7,5

> **Das solltest du hören**
> Beim Pluck setzt der Ton sofort ein und ist nach einem Augenblick weg, auch wenn du die Taste hältst (Sustain steht bei 0). Beim Pad schwillt der Ton über etwa eine Sekunde an und klingt nach dem Loslassen lange aus.

c) Die Filter-Hüllkurve: das „Wow“

Jetzt formst du die **Helligkeit** über die Zeit. Wähle wieder **Init - Basic Saw** und stelle im Feld **FILTER** ein:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Cutoff	1500 Hz	5,5
Reso	0,25	2,5
Env Amt	0,75	7,5
F Attack	0,002 s	0
F Decay	0,22 s	3,5
F Sustain	0	0

> **Das solltest du hören**
> Jeder Ton beginnt hell (der Filter springt auf) und wird dann schnell dunkler. Je größer **Env Amt**, desto größer der „Wow“-Effekt. Mit **F Decay** bestimmst du, wie schnell er dunkler wird.

> **Tipp**
> Merke dir: **Env Amt** bei 0 heißt, die Filter-Hüllkurve tut nichts. Bei hohen Werten öffnet sie den Filter weit über den Cutoff hinaus.

Übung 4: Dicker Sound durch Schichten

Ziel: Du machst aus einem dünnen Ton einen breiten, fetten.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.

2. Spiele einen Ton und merke dir, wie dünn er klingt.
3. Drehe **Osc2 Lvl** auf und stelle **Osc2 Tune** minimal nach rechts (nur ein Hauch). Die zwei Oszillatoren sind jetzt leicht gegeneinander verstimmt.
4. Drehe **Uni Lvl** auf und stelle **Uni Detune** auf mittel. Der Klang wird breit.
5. Drehe **Sub Lvl** langsam auf. Du hörst einen tiefen Unterbau.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc2 Lvl	0,7	7
Osc2 Tune	0,1 Halbtöne	5
Uni Lvl	0,5	5
Uni Detune	0,2	3,5
Sub Lvl	0,3	3

> **Das solltest du hören**
> Der Klang wird mit jedem Schritt voller. Die leichte Verstimmung erzeugt ein „Schweben“, wie bei mehreren Instrumenten, die nicht ganz gleich gestimmt sind.

> **Tipp**
> Je mehr du **Uni Detune** aufdrehst, desto breiter wird der Klang. Zu viel klingt aber schief. Probiere aus, wo für dich die Grenze liegt.

Übung 5: Raum und Echo

Ziel: Du gibst dem Klang Weite mit Chorus, Delay und Hall.

1. Wähle **Init - Basic Saw** und stelle das Setup aus Übung 4 ein (oder wähle direkt **Pad - Wide Supersaw**).
2. Drehe im Feld **EFFECTS** nacheinander **Chorus**, **Delay**, **Reverb** und **Plate IR** auf.
3. Höre nach jedem Regler genau hin.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Chorus	0,5	5
Delay	0,3	3
Dly Time	0,375 s	3,5
Dly Fdbk	0,35	4
Reverb	0,25	2,5
Plate IR	0,3	3

> **Das solltest du hören**
> **Chorus** macht den Klang breiter und glänzend. **Delay** wiederholt den Ton als Echo im Rhythmus (mit **Dly Time** stellst du den Abstand, mit **Dly Fdbk** die Zahl der Wiederholungen). **Reverb** und **Plate IR** geben einen Raum. Der Plate-Hall klingt heller und länger.

Der Gated-Reverb: Der 80er-Jahre-Trommelhall

Das berühmteste Raumklang-Geheimnis der 80er: ein großer Hall, der plötzlich abgeschnitten wird. Stelle dazu **Gated IR** auf und nimm den normalen Reverb zurück:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Gated IR	0,6	6
Reverb	0,05	0,5
Plate IR	0	0

> **Das solltest du hören**
> Der Ton scheint in einem großen Saal zu stehen und bricht dann nach einem kurzen Moment ab. Am besten hörst du es bei kurzen, kräftigen Tönen.

Übung 6: Ein treibender Bass

Ziel: Du baust einen Synthwave-Bass, der unter dem Rest „drückt“.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Stelle **Voice Mode** auf **Mono**. Jetzt spielt immer nur ein Ton gleichzeitig, wie bei einem Bassisten.
3. Stelle alle Regler laut der Tabelle ein.
4. Spiele tiefe Noten (die linken Tasten) in einem Achtel-Rhythmus.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Voice Mode	Menü: Mono	–
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc 2 Wave	Menü: Square	–
Osc2 Lvl	0,5	5
Osc2 Tune	-12 Halbtöne	2,5
Sub Lvl	0,6	6
Cutoff	700 Hz	4,5
Reso	0,3	3
Env Amt	0,5	5
F Attack	0,002 s	0
F Decay	0,18 s	3,5
F Sustain	0	0
Attack	0,003 s	0
Decay	0,2 s	3,5
Sustain	0,7	7
Release	0,12 s	3

> **Das solltest du hören**
> Ein dicker, runder Bass mit einem kurzen „Plopp“ am Anfang (das macht die Filter-Hüllkurve) und einem festen Fundament durch **Sub**.

> **Tipp**
> Ein Bass braucht **wenig Hall** und **einen tiefen Cutoff**. Beides hält den Klang klar. Zu viel Hall macht den Bass matschig.

Übung 7: Ein Lead zum Mitsingen

Ziel: Du baust eine glänzende Melodiestimme.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Stelle die Werte aus der folgenden Tabelle ein.
3. Spiele eine einfache Melodie und halte einzelne Töne lang.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc2 Lvl	0,7	7
Osc2 Tune	0,08 Halbtöne	5
Uni Lvl	0,5	5
Uni Detune	0,2	3,5
Cutoff	5000 Hz	7,5
Reso	0,25	2,5
Env Amt	0,35	3,5
F Decay	0,6 s	6
F Sustain	0,5	5
Attack	0,01 s	1,5
Sustain	0,85	8,5
Release	0,35 s	4
Vib Depth	0,12	1
Vib Delay	0,5 s	1,5

> **Das solltest du hören**
> Ein heller, durchsetzungsfähiger Klang. Hältst du einen Ton länger, setzt nach einem kurzen Moment ein sanftes **Vibrato** ein (das bewirkt **Vib Delay**).

Gleiten wie ein echter Synth

Wähle jetzt **Voice Mode: Mono Glide** und drehe **Glide** leicht auf. Spiele zwei Töne direkt nacheinander, ohne die erste Taste loszulassen:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Voice Mode	Menü: Mono Glide	–
Glide	0,12 s	0,5

> **Das solltest du hören**
> Die Tonhöhe **gleitet** von einem Ton zum nächsten, wie bei einem Theremin oder einem klassischen Analog-Lead.

Übung 8: Ein breites Pad

Ziel: Du baust eine weiche Klangfläche, die sich langsam öffnet.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Stelle die Werte aus der Tabelle ein.
3. Spiele einen Akkord (drei Tasten gleichzeitig) und halte ihn.

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc2 Lvl	0,7	7
Osc2 Tune	0,1 Halbtöne	5
Uni Lvl	0,4	4
Uni Detune	0,2	3,5
Sub Lvl	0,4	4
Cutoff	700 Hz	4,5
Reso	0,1	1
Env Amt	0,15	1,5
F Attack	2 s	8,5
F Decay	2 s	8
F Sustain	0,6	6
F Release	1,5 s	7
Attack	1 s	8
Decay	1 s	6,5
Sustain	0,85	8,5
Release	2 s	7,5
Chorus	0,5	5
Ch Rate	0,3 Hz	0,5
Reverb	0,1	1
Plate IR	0,35	3,5

> **Das solltest du hören**
> Die Fläche schwillt langsam an, wird heller und ist breit und warm. Nach dem Loslassen klingt sie lange aus.

Mit Bewegung

Fülle den Klang mit Leben, indem du das **Filter-LFO** hinzufügst. Das öffnet und schließt den Filter in einem sehr langsamen Rhythmus:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Filt LFO	0,4	4
LFO Rate	0,15 Hz	0

> **Das solltest du hören**
> Der Klang „atmet“. Je höher **Filt LFO** steht, desto stärker die Bewegung.

> **Tipp**
> Vergleiche dein Pad mit den vier fertigen Pads **Warm Analog**, **Wide Supersaw**, **Glass Air** und **Dark Drift**. Jedes Preset nutzt andere Wellenformen, andere Filter und Effekte. Beachte, woran du die Unterschiede hörst.

Übung 9: Der Arpeggiator

Ziel: Du lässt den Synth automatisch Töne perlen.

1. Lade das Preset **Arp - Classic 16th**. Es ist bereits fertig eingestellt.
2. Wenn dort **ARP** auf **Off** steht, schalte es auf **On**.
3. Halte einen Akkord auf der Klaviatur. Der Synth spielt jetzt die Töne einzeln nacheinander.
4. Probiere diese Regler aus: **Order** (Reihenfolge), **Rate** (Tempo der Töne), **Octaves** (wie viele Oktaven abgedeckt werden) und **Gate** (Tonlänge).

Das sind die Grundwerte des Arpeggiators:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
ARP	Schalter: On	–
Order	Menü: Up	–
Rate	Menü: 1/16	–
Octaves	2	3,5
Gate	0,5	3

Und der Klang dazu stammt aus einem kurzen, hellen Pluck-Sound:

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc 2 Wave	Menü: Square	–
Osc2 Lvl	0,4	4
Osc2 Tune	12,04 Halbtöne	7,5
Cutoff	3500 Hz	6,5
Env Amt	0,4	4
F Attack	0,002 s	0
F Decay	0,22 s	3,5
F Sustain	0,1	1
Attack	0,003 s	0
Decay	0,25 s	4
Sustain	0,2	2
Release	0,2 s	3,5
Delay	0,3	3

Das solltest du hören
Ein gleichmäßiges Perlen im 16tel-Takt. Mit **Order: Up-Down** läuft die Tonfolge hoch und wieder runter. Mit **Gate** auf kleine Werte wird der Klang kurz und „staccato“, mit großen Werten fließt er.

Tipp
Der Arpeggiator folgt dem Tempo deines Musikprogramms. Im Standalone-Betrieb gilt das Tempo, das in Decent Sampler eingestellt ist (schaue dazu in die Einstellungen des Programms).

Übung 10: Plucks und Effekt-Sounds

Ziel: Du baust einen Zupfklang und einen Laser.

a) Saw Pluck

Ein kurzer, heller Zupfklang mit Filter-Hüllkurve (ähnlich Übung 3):

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc 2 Wave	Menü: Square	–
Osc2 Lvl	0,4	4
Osc2 Tune	12,05 Halbtöne	7,5
Cutoff	1500 Hz	5,5
Reso	0,25	2,5
Env Amt	0,75	7,5
F Attack	0,002 s	0
F Decay	0,22 s	3,5
F Sustain	0	0
Attack	0,002 s	0
Decay	0,35 s	4,5
Sustain	0	0
Release	0,2 s	3,5
Delay	0,2	2

> **Das solltest du hören**
> Ein knackiger, kurzer Synth-Zupfer mit einem „Wow“ am Anfang.

b) Laser Zap

Wenn sich die **Tonhöhe** blitzschnell verändert, entsteht ein Laserstrahl. Dafür gibt es die **Pitch Env** (Tonhöhen-Hüllkurve):

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc1 Lvl	0,8	8
Osc 2 Wave	Menü: Square	–
Osc2 Lvl	0,4	4
Osc2 Tune	7 Halbtöne	6,5
Pitch Env	24 Halbtöne	10
P-Env Dec	0,25 s	1
Cutoff	9000 Hz	8,5
Attack	0,001 s	0
Decay	0,3 s	4
Sustain	0	0
Release	0,2 s	3,5
Delay	0,3	3

> **Das solltest du hören**
> Jeder Ton fällt blitzschnell von hoch nach tief, wie ein Schuss aus einer Science-Fiction-Pistole.

> **Tipp**
> **Pitch Env** bestimmt, wie viele Halbtöne der Ton am Anfang höher liegt. **P-Env Dec** bestimmt, wie schnell er sinkt. Kleine Werte ergeben einen Anschlag, große einen Laser. Mit viel **Noise** und **Sub** entsteht daraus ein Bass-Drum-ähnlicher Schlag (siehe Preset **FX - Impact Hit**).

Übung 11: Wavetable, der lebendige Oszillator

Ziel: Du entdeckst Klänge, die sich beim Spielen verändern lassen.

1. Wähle **Init - Basic Saw**.
2. Wähle bei **OSC 1 WAVE** die Option **Wavetable**.
3. Halte eine Taste und drehe dabei langsam den Regler **WT Pos** von links nach rechts. Der Regler läuft durch die gesamte Wavetable (160 Wellen).

Regler	Einstellung	Stellung (0–10)
Osc 1 Wave	Menü: Wavetable	–
WT Pos	0	0

Das solltest du hören
Der Klang verwandelt sich stufenlos. Ganz links liegt der selbst erzeugte Abschnitt „Morph“ (Sinus, Dreieck, Säge, Rechteck, Puls, „Vokal“, Orgel). Weiter rechts folgen Abschnitte aus den AKWF-Wellen. Mit jedem Abschnitt ändert sich der Charakter deutlich.

Tipp
Die fertigen Presets **Pad - Dark Drift** und **Arp - Dream Delay** nutzen die Wavetable in **Osc 2**. Probiere dort **WT Pos** aus.

Die Banken: Springen zu einer Klangfamilie

Die Wavetable besteht aus neun Abschnitten, den sogenannten **Banken**. Das Menü **WT BANK** springt mit dem Regler **WT Pos** direkt zum Anfang einer Bank. Dann kannst du dort weiter drehen, ohne lange zu suchen.

1. Lass **Osc 1** auf **Wavetable** stehen und halte eine Taste.
2. Öffne das Menü **WT BANK** und wähle zum Beispiel **Chip Osc**.
3. Spiele ein paar Töne. Drehe dann **WT Pos** ein kleines Stück nach rechts, um die Wellen dieser Bank durchzuhören.
4. Wähle nacheinander die anderen Banken und höre jedes Mal genau hin.

Bank	Herkunft (AKWF-Ordner)	Was der Name erwarten lässt
Morph	selbst erzeugt	Sinus, Dreieck, Säge, Rechteck, Puls, Vokal, Orgel
Saw Bright	AKWF_bw_sawbright	helle Sägezähne
Blended	AKWF_bw_blended	Mischformen aus Standardwellen
Chip Osc	AKWF_oscchip	Klänge alter Chip-Soundkarten
Video Game	AKWF_vgame	Retro-Spielkonsolen
FM Synth	AKWF_fmsynth	metallische, glasige FM-Klänge
Human Voice	AKWF_hvoice	Stimmähnliche Klänge, Chor-Flächen
E-Piano	AKWF_epiano	Klänge elektrischer Klaviere
E-Organ	AKWF_eorgan	Orgelklänge

Das solltest du hören
Jede Bank klingt anders. Die Beschreibungen in der Tabelle stammen von den Ordnernamen. Hör selbst, was dich anspricht, und notiere deine Favoriten.

> **Tipp**
> Der Regler **WT Pos** läuft über alle 160 Wellen, deshalb reicht schon eine kleine Bewegung für einen deutlichen Unterschied. Bewege ihn langsam und in kleinen Schritten.

Eigene Banken wählen

Die Banken stammen aus den Ordnern der Adventure Kid Waveforms. Du kannst sie austauschen. Öffne dazu die Datei **build_synth.py** mit dem Editor und ändere die Liste **BANKS** am Anfang. Jeder Eintrag besteht aus dem Anzeigenamen und dem Ordnernamen, zum Beispiel **("Overtone", "AKWF_overtone")**. Danach führst du **python build_synth.py** noch einmal aus und lädst das Preset in Decent Sampler neu.

Zusatz: Harmonic

Die Wellenform **Harmonic** baut den Klang aus einzelnen Obertönen. Mit **Harm Tilt** und **Odd/Even** formst du seine Klangfarbe. Experimentiere damit und notiere, was du hörst.

5 Eigene Klänge speichern

Ein Klang, der dir gefällt, soll nicht verloren gehen. Dafür gibt es zwei Wege.

Weg 1: Der Schnellspeicher von Decent Sampler

Decent Sampler kann den aktuellen Zustand aller Regler sichern („Save current state“) und später wieder laden („Load a saved state“). Du findest beides im Programmmenü. Das ist praktisch für unterwegs. Die Datei ist aber nur für dich gedacht und lässt sich schlecht weitergeben. Auch ein Musikprojekt in deinem Musikprogramm speichert die Reglerstellungen automatisch mit.

Weg 2: Als Eintrag im Preset-Menü

Wer den Klang dauerhaft im **PRESET**-Menü haben möchte, schreibt ihn in eine Textdatei. Das klingt kompliziert, ist aber einfach:

1. Öffne im Ordner **Synthwave Synth** die Datei **user_presets.txt** mit dem Windows-Editor (Notepad).
2. Entferne bei der Beispielvorlage das Zeichen **#** am Zeilenanfang.
3. Gib deinem Preset einen Namen in eckigen Klammern, zum Beispiel **[User - Mein Pad]**.
4. Schreibe darunter **base = Pad - Warm Analog**. Das bedeutet: Starte mit diesem Preset.
5. Schreibe darunter nur die Werte, die anders sein sollen, zum Beispiel **cutoff = 1200**.
6. Alle Namen der Regler, ihre Bereiche und Einheiten stehen in der Datei **Parameter_Liste.txt**.
7. Öffne im Explorer den Ordner **Synthwave Synth**, tippe in die Adresszeile **powershell** und drücke Enter. Tippe dann **python build_synth.py** und drücke Enter.
8. Lade das Preset in Decent Sampler neu. Dein Klang steht am Ende des Menüs.

> **Wichtig**
> Für Schritt 7 brauchst du einmalig **Python** und das Zusatzpaket **numpy**. Eine genaue Anleitung dazu findest du in der Datei **README.md** im Ordner. Die Werte in der Datei sind echte Einheiten, zum Beispiel Cutoff in Hertz oder Zeiten in Sekunden. Ein Beispiel: **cutoff = 1200** heißt 1200 Hertz.

Tipp

Beginne mit einem einzigen Preset und lerne so den Ablauf. Der Aufwand lohnt sich erst, wenn du einen Klang hast, den du dauerhaft haben möchtest.

6 Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Ich höre nichts.	Lautstärke am PC prüfen. Regler **Master** aufdrehen. Im Programm das richtige Audiogerät wählen. Prüfen, ob eine Taste gedrückt ist und **Osc1 Lvl** nicht auf 0 steht.
Der Klang ist sehr dumpf.	**Cutoff** ist zu tief. Drehe ihn nach rechts. Oder die Hüllkurve des Verstärkers hat ein zu langes **Attack**.
Der Klang ist viel zu laut oder kratzt.	**Master** zurücknehmen. **Drive** ausschalten. Viele Schichten (Osc 2, Unison, Sub) zusammen sind sehr laut. Nimm dann deren Lautstärke zurück.
Die Wellenformen klingen alle gleich.	**Cutoff** steht zu tief. Wähle zuerst das Preset **Init - Basic Saw**, dann ist der Filter offen.
Es klingt nach Wavetable-Wahl gleich.	**WT Pos** drehen oder eine andere **WT BANK** wählen. Prüfen, ob die Datei **Synthwave_Banks.wav** im Ordner **Wavetables** neben dem Synth liegt.
Hall-Regler (Gated IR, Plate IR) bewirken nichts.	Prüfen, ob der Ordner **Samples** neben der Preset-Datei liegt. Die Hall-Dateien müssen dort sein.
Ein Preset springt nicht richtig um.	Preset im Menü noch einmal wählen. Wenn es dabei bleibt, ist es ein Fehler im Synth. Melde ihn mit einer kurzen Beschreibung.
Der Arpeggiator spielt nichts.	**ARP** muss auf **On** stehen. Halte mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt. Prüfe **Gate** und **Rate**.

> **Tipp**
> Wenn alles schiefgeht: Wähle im Menü **PRESET** noch einmal **Init - Basic Saw**. Damit stehen alle Regler wieder auf einem sauberen Ausgangswert.

Anhang A: Klangrezepte auf einen Blick

Die Tabelle fasst zusammen, welche Zutaten welchen Klang ergeben. Wähle eine Zeile aus und stelle die Regler passend ein.

Klang	Wellenform	Cutoff	Hüllkurve	Effekte
Bass	Saw + Square (tiefer) + Sub	tief	Attack kurz, Decay kurz	wenig Hall
Lead	Saw, leicht verstimmt, Unison	mittel bis hoch	Attack kurz, Sustain hoch	Chorus, Delay, Hall
Keys	Square oder Triangle	mittel	Attack kurz, Decay mittel	Chorus, Gated IR
Pad	Saw ×2 + Unison + Sub	tief bis mittel	Attack lang, Release lang	Chorus, Plate IR
Arp	Saw + Square eine Oktave höher	mittel	kurz, Sustain niedrig	Delay, Hall
Pluck	Saw oder Dreieck	mittel, mit Filter-Hüllkurve	sehr kurz, Sustain 0	Delay, Hall
Laser, Effekte	Rauschen + Pitch Env	mittel bis hoch	kurz	Delay, Gated IR

Die Faustregeln

- **Hell und scharf** heißt: Saw, Cutoff offen.
- **Weich und dunkel** heißt: Triangle oder Sine, Cutoff tiefer.
- **Breit** heißt: zwei Oszillatoren verstimmt, Unison, Chorus.
- **Groß** heißt: Reverb oder Plate IR.
- **Kurz und knackig** heißt: Sustain auf 0, Decay kurz.
- **Weich einsetzend** heißt: Attack lang.

Anhang B: Glossar

Begriff	Bedeutung
ADSR	Attack, Decay, Sustain, Release: die vier Phasen einer Hüllkurve.
Arpeggiator	Spielt die gehaltenen Töne eines Akkords einzeln nacheinander im Takt.
Attack	Einschwingzeit: wie lange ein Ton braucht, bis er seine volle Lautstärke erreicht.
Chorus	Effekt, der den Klang verdoppelt und leicht verstimmt, damit er breiter wirkt.
Cutoff	Die Grenzfrequenz des Filters. Alles darüber wird leiser.
Decay	Abklingzeit nach dem Anschlag.
Delay	Echo: der Ton wird in festem Abstand wiederholt.
Drive	Verzerrung. Macht den Klang rauer und kräftiger.
Filter	Entfernt hohe (oder tiefe) Töne aus dem Klang.
Gate	Länge der Töne beim Arpeggiator.
Glide	Gleiten der Tonhöhe von einem Ton zum nächsten.
IR (Impulsantwort)	Eine Aufnahme eines Raums oder Geräts, mit der der Klang „gefaltet“ wird. Daher der Name Faltungshall.
LFO	Langsamer Oszillator, der etwas anderes bewegt.
Mono / Poly	Mono: nur ein Ton gleichzeitig. Poly: mehrere Töne gleichzeitig (bis 16).
Oszillator	Der Teil, der den Rohton erzeugt.
Pad	Weiche, lang gehaltene Klangfläche.
Phaser	Wirbelnder, kreisender Effekt.
Preset	Gespeicherter Klang mit allen Reglerstellungen.
Release	Ausklingzeit nach dem Loslassen der Taste.
Reso (Resonanz)	Hebt die Töne an der Filtergrenze an. Klingt „singend“ oder „quäkend“.
Sub	Zusätzlicher, tiefer Oszillator für ein kräftiges Fundament.
Sustain	Haltelautstärke, solange die Taste gedrückt ist.
Unison	Mehrere leicht verstimmte Kopien eines Tons für einen breiten Klang.
Wavetable	Eine Sammlung von Wellenformen, durch die man stufenlos fahren kann.
Wellenform	Die Form der Schwingung. Sie bestimmt die Grundfarbe des Klangs.

Anhang C: Die 29 Presets

Gruppe	Presets
Start	Init - Basic Saw
Leads	Neon Rider · Outrun Square · Sync Cry · Mono Glide
Keys	Retro Poly · Soft Triangle · Stab Chord · Glass EP
Bass	Driving 8th · Deep Sub · Rolling Arp · Gritty Saw
Arps	Classic 16th · Pluck Up/Down · Dream Delay · Octave Pulse
Pads	Warm Analog · Wide Supersaw · Glass Air · Dark Drift
Plucks	Saw Pluck · String (KS) · Marimba-ish · Bell
FX	Riser · Laser Zap · Impact Hit · Noise Sweep

Öffne zu jedem Preset die Regler und vergleiche mit dem, was du in den Übungen gelernt hast. Das ist die beste Art, weiterzulernen: Hören, Regler anschauen, selbst ändern.

Viel Freude beim Klangschrauben!